$L(G_A) = L(A)$

① $G_A = <\{a, b\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0 \to aq_1 \mid bq_0, q_1 \to aq_0 \mid bq_1 \mid \varepsilon\}, q_0>$

$G_0 : L(G_0) = L(G) \circ L(G_A)$

$G_0 = <\{a, b\}, \{S, X, q_0, q_1, S_0\}, \{S_0 \to Sq_0\} \cup P_{G_A} \cup P_G, S_0>$

$G_* = <\{a, b\}, \{S, X, S_*\}, \{S_* \to S_* S\} \cup P_G, S_*>$

$G' = <\{a, b\}, \ldots \ldots \ldots >$

② $L_{seq} = \{a^{A(\alpha)} b^{B(\alpha)} c^{C(\alpha)} \mid \alpha \in L\}$

а) $L = (abc)^*$

$A(\alpha) = B(\alpha) = C(\alpha) = n \Rightarrow L_{seq} = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ - не е к.св.

б) Винаги $C(\alpha) = 0 \Rightarrow L_{seq} = \{a^{A(\alpha)} b^{B(\alpha)} \mid \alpha \in L \subseteq \{a, b\}^*\}$

$S \to ASB \mid aSb \mid \varepsilon$

$A \to aA \mid \varepsilon$

$B \to Bb \mid \varepsilon$

$\alpha = a^4 b^6$

$S \Rightarrow ASB \Rightarrow aABb \Rightarrow^* aaaaABb \Rightarrow aaaaBb \Rightarrow^* a^4 \underset{\varepsilon}{B} b^6$ ✓

Да!

③ $L_{rev} = \{\alpha\alpha^{rev} \mid \alpha \in L\}$

а) L - рег., L_{rev} - к.св? $\Rightarrow A = <\Sigma, Q, q_0, \delta, F>$ - МТДА, за който $L(A) = L$

$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, P, S \}$ Да

$P = \{ S \to \alpha S \alpha \mid \alpha \in \Sigma \wedge \delta(q, \alpha) = p$ е преход в $A \}$

б) Не

$\mathcal{L} = \{ a^n b^n \mid n \in \mathbb{N} \}$ - н.св., но $\mathcal{L}_{rev} = \{ a^n b^n b^n a^n \mid n \in \mathbb{N} \}$ - известен не н.св. език
$a^n b^{2n} a^n$

④ TODO!

⑤ 1. Да

G_{der} е граматика, близка до G, но с терминали Σ_{der} и $P = \{ M \to S \Rightarrow N \mid S \Rightarrow \varepsilon \}$

?

$S \Rightarrow aSb \Rightarrow ab$ $S \to aSb \mid \varepsilon$

$M \Rightarrow S \Rightarrow\Rightarrow S \Rightarrow aSb \Rightarrow S \Rightarrow aSb \Rightarrow\Rightarrow S \Rightarrow aSb \Rightarrow ab$

2. Не

⑥ 1. Не

2. Да $S \to aSd \mid S' \mid \varepsilon$
$S' \to bS'c \mid \varepsilon$

3. Не

4. Да $S \to \alpha S \alpha \mid S' \mid \varepsilon, \alpha \in \Sigma$
$S' \to cS'd \mid \varepsilon$

5. Да $S \to cSd \mid S' \mid \varepsilon$
$S' \to \alpha S' \alpha \mid \varepsilon, \alpha \in \Sigma$

⑦ $a^n b^{2n}$

Да, но е сложно с граматика.

$S_1 \to aS_1$

$S_2 \to bbS_2$

$S_1 \to S_1 S_2 \to aS_1 bbbbS_2$

$S_1 S_2 S_2$

⑧ $L = L_1 \cap L_1^{rev} \Rightarrow L$ - рег. $\Rightarrow L$ - к.сб.
рег рег (от упр)

⑨ TODO!

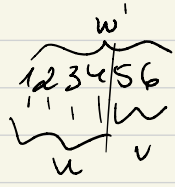
⑩ $w_1 w_2 \dots w_n$ → rev → $w_i w_{i+1} \dots w_n w_{i-1} \dots w_2 w_1$

$cyc^r(w') = \bigcup_{i \in \{1 \dots n\}} w_i' w_{i+1}' \dots w_n' w_{i-1}' \dots w_1'$, $n = |w|$

$G = \langle \Sigma, N, P, S \rangle$ (по деф) $\mathcal{L}(G) = L$ - к.сб. (условие)

$L' = \bigcup_{w' \in L} cyc^r(w')$

решава се със стекови автомати



$w = vu^{rev}$



Логиката е, че опитва всяко разцепване на $w = uv$, чете първата част u, слага я в стека. След това симулира стековия авт. на L, чете v и като свършат, вади от стека. Накрая гледа дали новата дума е от L. Ако да - в L'.

(11)

(14) $G_A = \langle \Sigma, \{p, q\}, \{p \to ap \mid bq,\ q \to bp \mid aq \mid \varepsilon\}, p \rangle$

$\mathcal{L}(G_A) = \mathcal{L}_A$

$G_o = \langle \Sigma, \{p, q, S, A, X\}, \{X \to pS,\ p \to ap \mid bq,\ q \to bp \mid aq \mid \varepsilon,\ S \to aA \mid bSb,\ A \to AA \mid aAb \mid bAa \mid \varepsilon\}, X \rangle$

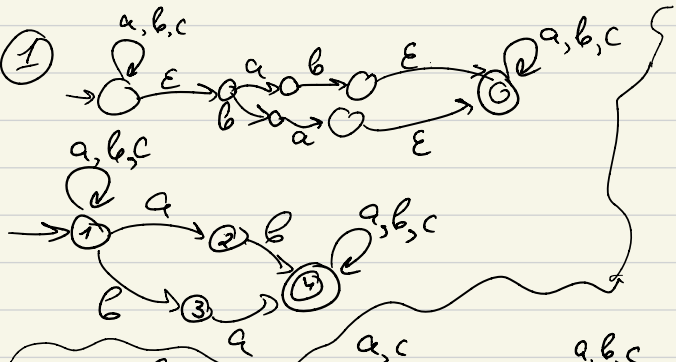
$\mathcal{L}(G_o) = \mathcal{L}_A \circ \mathcal{L}_r$

$G_* = \langle \Sigma, \{S, A, S_*\}, \{S_* \to S_* S\} \cup R, S_* \rangle$

$\cup$ - свързано ама с нов нет. $S_\cup$ и правила $S_\cup \to X \mid S_*$

Рег езици

(1)



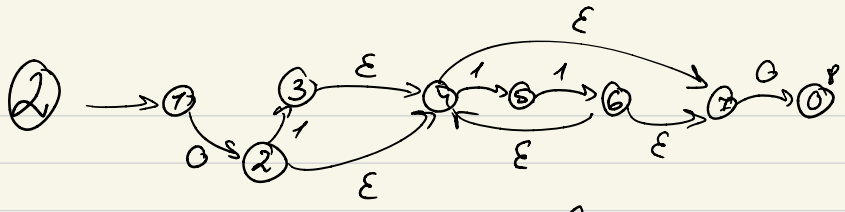
	A	B	C	D
	I			II
	A	B	C	D

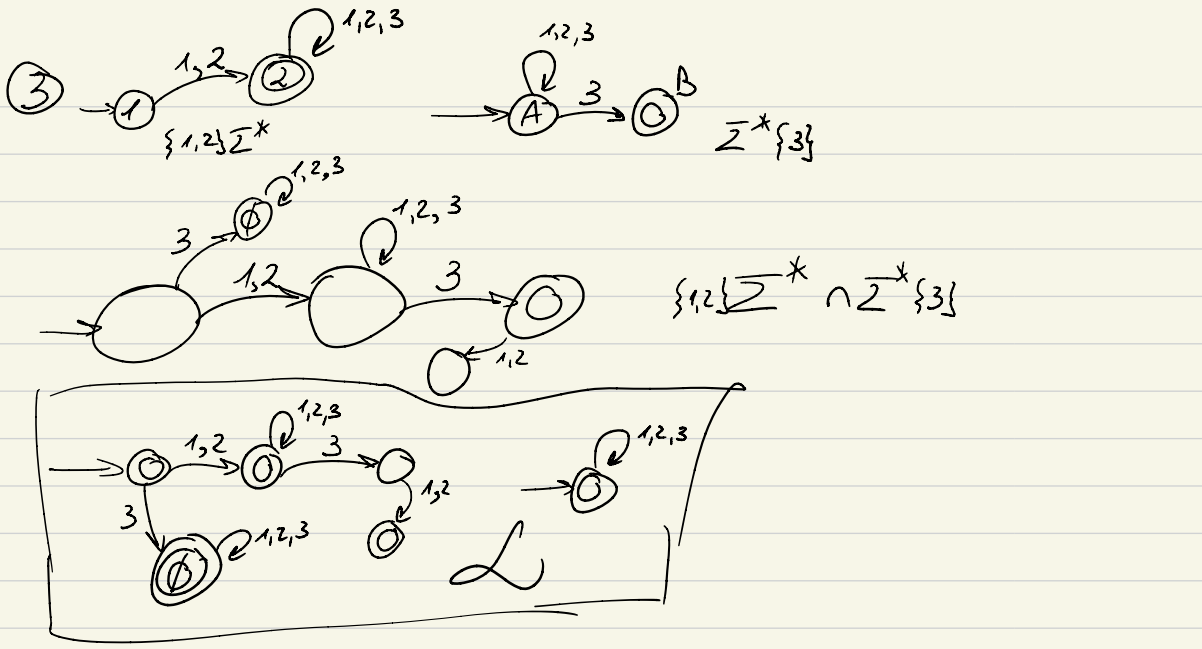
$A \xrightarrow{\Sigma} I$

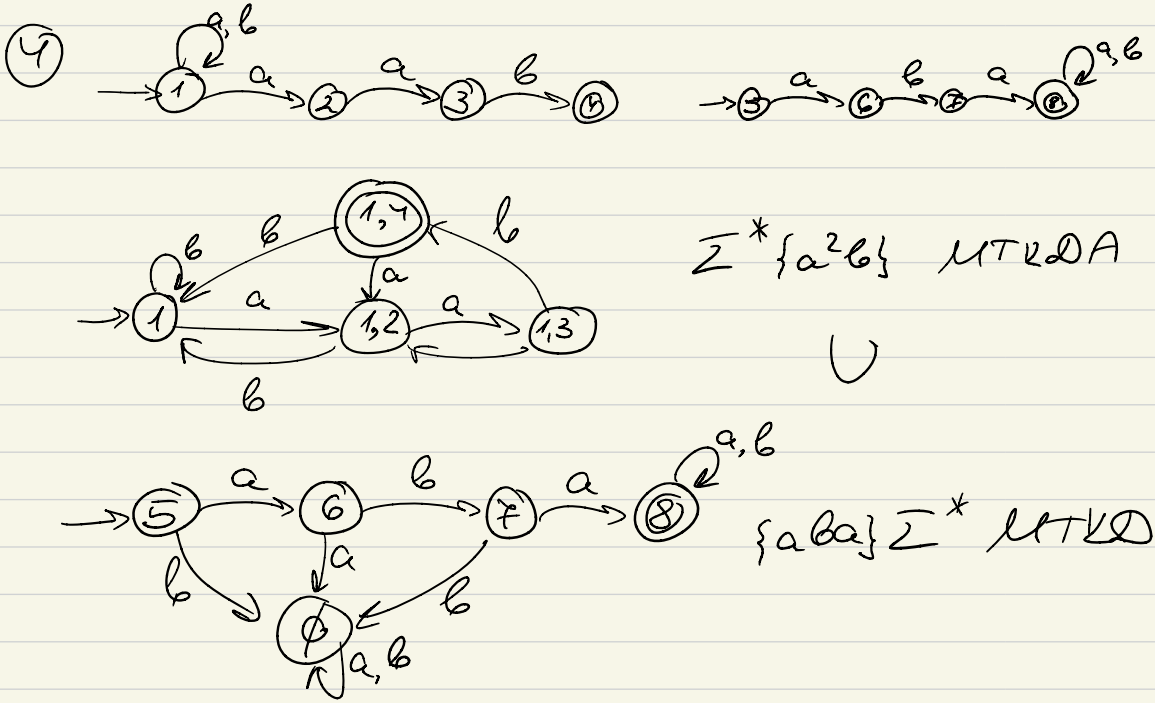
$B \xrightarrow{a,c} I$, $B \xrightarrow{b} II$

$C \xrightarrow{b,c} I$, $C \xrightarrow{a} II$

⇓ МТКД

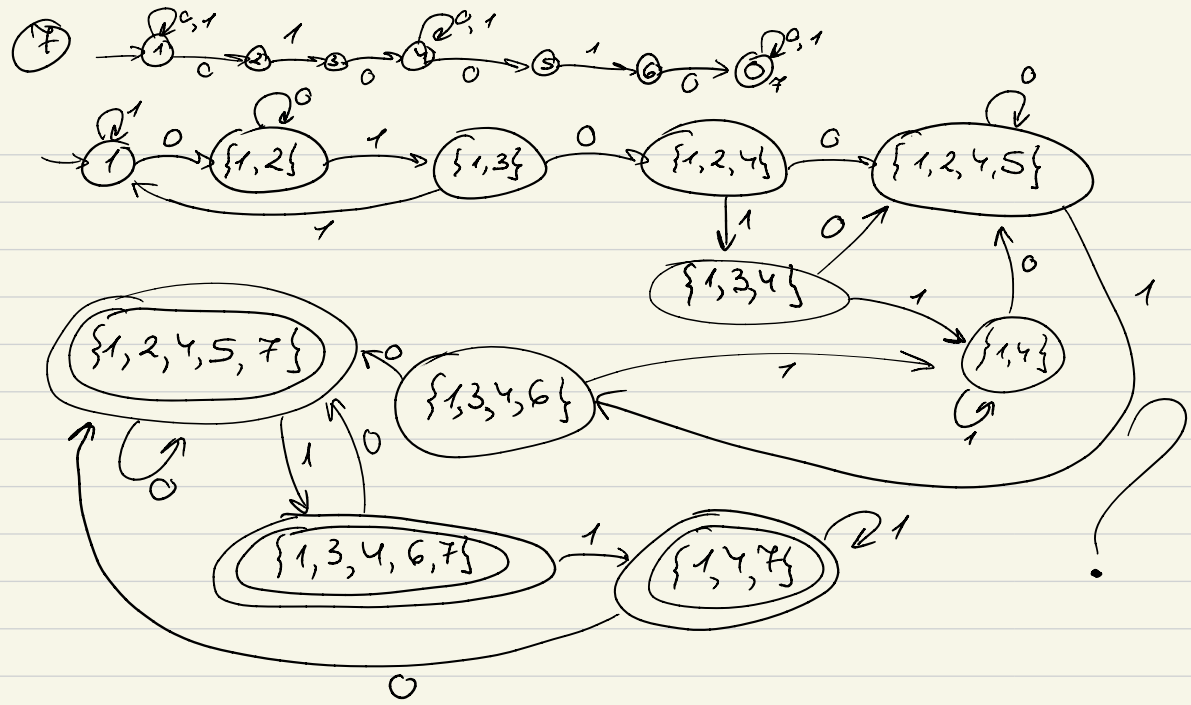

ε
ε
ε
ε
ε
1
1
0
1
0
0
0

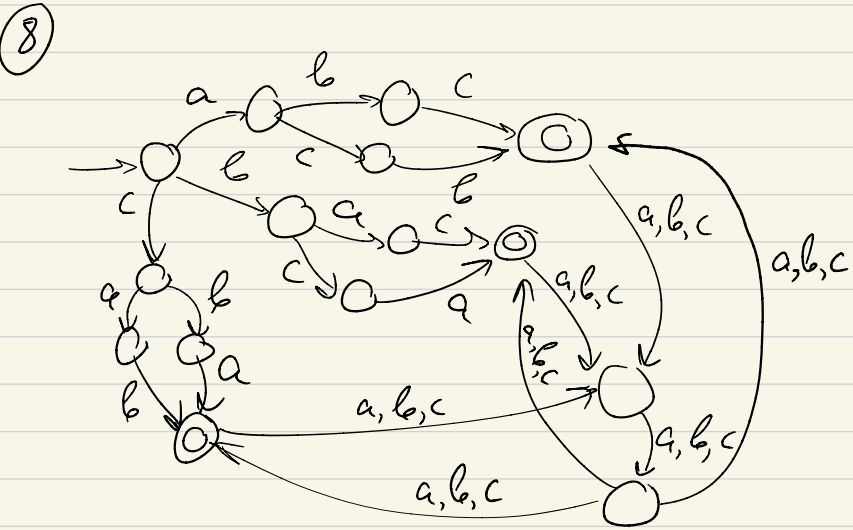




5 $\{a,1\}^{n+1} 0^n \{a,1\}^R$ ✓

6 $a^n b a^n$ ✓





12 а) Да, защото е обединение на конкат. автоматни езици
(крайна)

б) Да всяка една разпознавана от краен автомат (DFA) с език L е L-произволен регулярен - можем да се разделя на 2-префикс и суфикс. Можем да конструираме крайни автомати P_i и S_i:

за вс. преход в авт. A. За вс. $q \in Q$ деф. $L_{pre}(q)$ - езикът на вс. префикси, които водят от q_0 до q - и $L_{suf}(q)$ - ез. на вс. суфикси, които започват от q и водят до фин. сост. Те са рег. и $L = \bigcup_{q \in Q} (L_{pre}(q) \circ L_{suf}(q))$ $\Rightarrow L$ е интересен за вс. рег. език.

(14) 1. $a^p b^{p+1} a^p$

$\forall p \in \mathbb{N}$ $\exists w = a^p b^p a^p$ деф: $\exists xyz = w$, $|xy| \le p$, $|y| \ge 1$

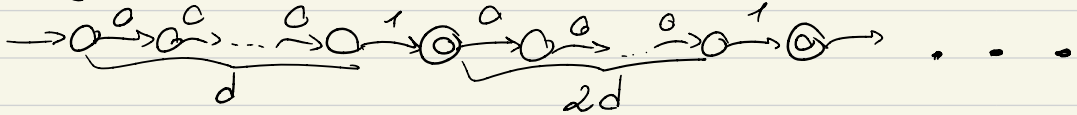
$\Rightarrow x = a^t$ $y = a^q$ $z = a^{p-t-q} b^p a^p$, $q \ge 1$

За $i=2$: $xy^i z = xy^2 z = a^{t+2q+p-t-q} b^p a^p = a^{q+p} b^p a^p$, което $p+q > p$, но тогава в началото има повече „a" от колкото в края $\Rightarrow$ няма как в края да имаме w^{rev}, ако изравним дължините на w и α (с цел да спазим другото условие)

2. Абсолютно същото, но с $i=0$

(15) 1. Да

Броят на думите е фиксиран и е точно $n+1$ - имаме да ма за $\forall k \in \{0, \dots, n\}$. Само така няма къде от пазене на дължина на 0-лите (нещо, което рег. автомат не може), защото d е фиксирано.



2. Не, защото A_d е безкрайно обединение на езиците $A_{d,n}$ за $\forall n \ge 0$ и дък. с лемата за $\forall p \in \mathbb{N}$ $\exists w = 0^{d \cdot p} 1 0^{2d} 1 \dots 0^{p \cdot d} 1$ $w = xyz$ $x = 0^a$ $y = 0^b$ $z = 0^{d-a-b}$ $i=0$ $xz = 0^{d-b} 1 0^{2d} \dots \notin A_d$

(16) Той да си го тете тая роман, аз не мога.

(17) 1 3 5 7 9

$\alpha = 10^{p}_{1}10^{p+2}_{p}1^{2p+3}_{1}$ $p=3$

$d = p+1$

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 5 9
+4 +4

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
4 8 12 $p+1$

Черкава

$0^{p}_{p+1}10^{p}_{2p+2}10^{p}_{3p+3}1$ $i=0$

$0^{p-q}10^{p}_{p+1-q}10^{p}_{2p+2-q}1^{3p+3-q}$ $p=3$ $q=1$

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
3 7 11

1 0 0 ϕ 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 +3 4 +4 8 +4 12

$\forall p \in \mathbb{N}\ \exists w = 10^{1}_{p}10^{p+2}_{1}10^{2p+3}_{1} \in \mathcal{L}$:
$|w| \geq p$, $\forall xyz = w$:
$|xy| \leq p$, $|y| \geq 1$

$x = 10^{a}$ $y = 0^{b}$ $z = 0^{c}10^{p}_{1}$

1сл. $x = \varepsilon$ $y = 10^{q}$, $q < p$ $(|xy| \leq p)$

при $i=2$:
$xy^{2}z = 10^{q}10^{q}0^{c}10^{p}_{1}$, където с е поне 1 и $q \neq p$, т.е. няма как да е прогресия
(арит.)

2сл. $x \neq \varepsilon$
$i=0$: $xy^{0}z = xz = 10^{a+c}10^{p}_{1}$

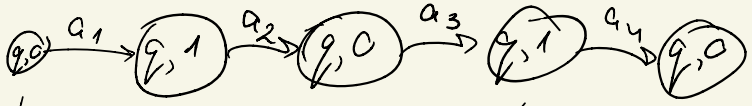
$b \geq 1 \Rightarrow a+c < p$

сл. м/у единиците има различно разстояние $\Rightarrow$ няма как да е арит. прогр.
$\Rightarrow xy^{i}z \notin \mathcal{L}$ и в двата сл.
$\Rightarrow \mathcal{L}$ не е рег.

(18) 1. Да, защото можем да построим автомат, който прескача всеки 2-ри символ и той ще е краен, защото $\mathcal{L}_1$ е рег.

$Q' = Q \times \{a, 1\}$ $q_0' = (q\ 1)$

$\mathcal{L}'$



$\delta'((q,1),a) = (\delta(q,a),0)$ $\delta'((q,0),\varepsilon) = (\delta(q,$

2. и 3. ~~TODO~~

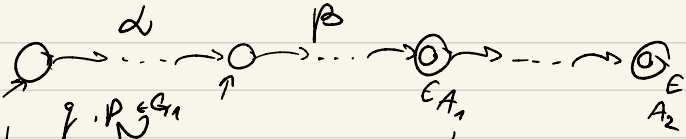
(19) 1. $A' = \langle \Sigma, Q', \delta', q_0', F' \rangle$ $\mathcal{L}(A') = \mathcal{L}'$ (единият от тях)

$Q' = Q_1 \times Q_2 \times \{1,2\}$

$A_i = \langle \Sigma, Q_i, \delta_i, q_{0_i}, F_i \rangle, i = 1,2$
авт. за $\mathcal{L}_1$ и $\mathcal{L}_2$

$q_0' = (q_{0_1}, q_{0_2}, 1)$

$F' = \{(f_2, q_2, 2) \mid f_2 \in F_2\}$



$q, p \in Q_1$

$\delta'((q,q_{0_2},1),a) = \{(p,q_{0_2},1) \mid p = \delta_1(q,a) \wedge q \notin F_1\}$

$\delta'((q_{0_2},q_{0_2},1),\varepsilon) = \{(q_{0_2},q_{0_2},2)\}$

$q_2, p_2 \in Q_1$

$\delta'((q,q_{0_2},2),a) = \{(p,q_{0_2},2) \mid p = \delta_1(q,a)\}$

$\delta'((f_1,q_{0_2},2),\varepsilon) = \{(q,q_{0_2},3) \mid f_1 \in F_1 \wedge q \in Q_2\}$

$\delta'((q,q_{0_2},3),a) = \{(p,q_{0_2},3) \mid q,p \in Q_2 \wedge p = \delta_2(q,a)\}$

$(q_{0_1},q_{0_2},1) \xrightarrow{\alpha}{}^*_{A'} (q_{0_2},q_{0_2},1) \xrightarrow{\varepsilon}_{A'} (q_{0_2},q_{0_2},2) \xrightarrow{\beta}{}^*_{A'} (f_1,q_{0_2},2) \xrightarrow{\varepsilon}_{A'} (f_1,q_{0_2},3)$

$(f_2,q_{0_2},3)$ ✓

(21) 1. $\mathcal{L}_1 = \underbrace{\{0,1\}^*}_{u} \cdot \underbrace{\{\varepsilon\}}_{v} \Rightarrow \mathcal{L}_1$-рег. (Винаги взимаме $v=\varepsilon$ и няма как v да не е на-дълго)

2. $\mathcal{L}_2$ е аналог., само че е $\underbrace{\overbrace{\{1\}\{0,1\}^*}^{\text{рег.}}}_{u} \cdot \underbrace{\overbrace{\{1\}\{\varepsilon\}}^{\text{рег.}}}_{v}$

Тук просто винаги взимаме v да е само $v=1$ и съотв. и винаги е на-дълго или равно и $\mathcal{L}_2$ е рег.

(24) 1. $\mathcal{L}_1 = \underbrace{\{v\}}_{\text{рег}} \cdot \underbrace{\{0,1\}}_{\text{рег.}} \cdot \underbrace{\{0,1\}^*}_{\text{рег.}}$ (I)

2. $\mathcal{L}_2 = \underbrace{\{<\}}_{\text{рег}} \cdot \underbrace{\mathcal{L}_1}_{\text{рег}} \cdot \underbrace{\{;\}}_{\text{рег}} \cdot \underbrace{\mathcal{L}_1}_{\text{рег}} \cdot \underbrace{\{>\}}_{\text{рег}} \Rightarrow \mathcal{L}_2$ е рег.

$\Rightarrow \mathcal{L}_1$ е рег.

1. $\mathcal{L}_3 = \{\{\} \cdot \mathcal{L}_1 \cdot \{\{;\}\} \cdot \mathcal{L}_1\}^* \cdot \{\}\} \cdot \{\{\{\} \cdot \mathcal{L}_2 \cdot \{\{;\}\} \cdot \mathcal{L}_2\}^* \cdot \{\}\} \Rightarrow \mathcal{L}_3$ е рег. (IV)

2. TODO!

(23) $1^{|w|} \in \mathcal{L}_1$ за $w \in \mathcal{L} = \{w \in \Sigma^* \mid 1^{|w|} \in \mathcal{L}_1\} \Rightarrow |w|$ е крайно

$\mathcal{L}_1$: 

$\mathcal{L}$: 

2. TODO!

(18) 3. $\mathcal{L}_3 = \{v \mid v \in \mathcal{L}_1 \text{ и } \exists w \in \mathcal{L}_2 (v = even(w))\} = \underbrace{\mathcal{L}'}_{\text{рег.}} \cap \underbrace{\mathcal{L}''}_{\text{рег.}} \Rightarrow$ рег.

Сега $\mathcal{L} \in \mathcal{L}'''$ (търсения език), ако няма една дума от $\mathcal{L}_3$ не е подслова на $\mathcal{L}$

$\Rightarrow \mathcal{L}''' = \overline{\Sigma^* \setminus \mathcal{L}_3} \Rightarrow$ рег

2-рег. (крайни са и може да се построи автомат през $\mathcal{L}_2$)

(23) 2.